Chimie · Atomistique — mémo

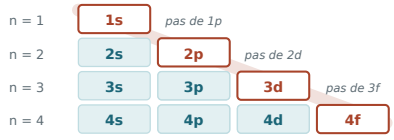
Devant chaque item ① je repère son **type** (A à H) · ② j'écris au crayon ce que la démarche demande · ③ je compare à l'item et je tranche. Quand tout passe, l'item est vrai.

A orbitale, n, l, m · **B** un nombre · **C** configuration, ion · **D** famille, χ, EI · **E** géométrie, hybridation · **F** σ/π, polarité, interactions · **G** OL, magnétisme · **H** Bohr, spectre

A Cette orbitale existe-t-elle ? n, l, m, s

Démarche au crayon

1. lettre → l : `s 0 · p 1 · d 2 · f 3`
2. n ≥ 1 puis `l ≤ n − 1` (j'écris n − 1)
3. `−l ≤ m ≤ +l` (j'écris l'intervalle)
4. `s = ±½` · deux e⁻ d'un atome n'ont jamais les 4 mêmes nombres (Pauli)



La diagonale 1s · 2p · 3d · 4f : chaque lettre apparaît à partir de là ; au-dessus de la diagonale, l'orbitale n'existe pas.

À savoir · K L M N = n 1 2 3 4

🧠 Une adresse : n = ville, l = rue, m = numéro, s = gauche ou droite.

✎ **Exemple** « Pour une 4p, m peut valoir −2 » → `4p → l=1 → m ∈ −1…+1` → −2 hors → ✗ **faux**

B L'item donne un nombre je le recalcule, je ne le juge pas

Démarche au crayon

1. je repère ce qu'on compte
2. j'écris la formule
3. je calcule et je compare au nombre de l'item

on compte…	formule	valeurs
orbitales d'une sous-couche	**2l + 1**	s 1 · p 3 · d 5 · f 7
électrons d'une sous-couche	**2(2l + 1)**	2 · 6 · 10 · 14
électrons d'une couche	**2n²**	2 · 8 · 18 · 32
électrons de valence	**colonne** (bloc p : − 10)	→ D
électrons célibataires	1 par case avant d'apparier (Hund)	→ C
liaisons σ et π	**σ = 1** par liaison · **π = traits − 1**	→ F
ordre de liaison	**(liants − antiliants)/2**	→ G

🧠 s p d f : 2 · 6 · 10 · 14, on ajoute 4 à chaque lettre.

✎ **Exemple** « La couche M contient au plus 32 électrons » → `M → n=3 → 2n² = 18` → ✗ **faux**

C Quelle configuration ? atome, ion, électrons externes, célibataires

Démarche au crayon

1. nombre d'électrons : atome = `Z` · anion = `Z + charge` · cation = `Z − charge`
2. je remplis dans l'ordre n + l (ligne ci-dessous) et je compacte avec le gaz rare : `[Ne] = 10 · [Ar] = 18`
3. cation d'un métal de transition : la 4s part d'abord → `[Ar] 3dˣ, x = Z − 18 − charge`
4. Cr et Cu : `4s¹ 3d⁵` et `4s¹ 3d¹⁰`
5. électrons externes = la couche n la plus grande ; célibataires : je dessine les cases, 1 par case avant d'apparier



l'ordre sans calcul : diagonales ↙

Ordre : 1s → 2s → 2p → 3s → 3p → **4s** → **3d** → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s …

🧠 n + l = le rang d'appel (à égalité, le plus petit n) · la 4s : première entrée, première sortie · Chrome = « Cinq », Cuivre = « Complet ».

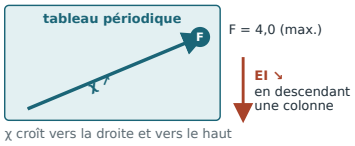
✎ **Exemple** configuration de Fe^{3+} (Z = 26) → `26 − 18 − 3 = 5 → [Ar] 3d⁵` → pas de 4s, 5 célibataires

D Famille, valence, électronégativité, énergie d'ionisation ?

Démarche au crayon

1. configuration externe → colonne : `ns¹ → 1 · ns² → 2 · ns² npˣ → 12 + x`
2. électrons de valence = électrons de la couche externe ; il en manque combien pour 8 ?
3. perd (colonnes 1, 2) ou gagne (15 à 17) → la charge de l'ion
4. χ et EI : je place les deux éléments et je suis les flèches : `χ ↗ vers F` · `EI ↘ en descendant`

col.	famille	externe	ion
1	alcalins	ns^1	+1
2	alcalino-terreux	ns^2	+2
16 · 17	chalcogènes · halogènes	$ns^2\ np^4$ · $ns^2\ np^5$	−2 · −1
18	gaz rares	$ns^2\ np^6$	aucun : ne se lient pas



À savoir · EI = arracher un e⁻ à l'atome isolé · χ = attirer les e⁻ d'une liaison · le plus électronégatif : F.

🧠 Colonnes 13 à 18 : on efface le « 1 » (17 → 7 e⁻). « F comme Fort ».

✎ **Exemple** « X en $4s^2\ 4p^5$ est un chalcogène » → `7 e⁻ val → col. 17` → halogène → ✗ **faux**

Chimie · Atomistique — mémo (suite)

E Quelle géométrie, quel type VSEPR, quelle hybridation ? pour l'atome central

Démarche au crayon

1. électrons de valence de l'atome central, corrigés de la charge : `anion + 1 · cation − 1`
2. liaisons + doublets libres : `C N O F → 4·3·2·1 liaisons, 0·1·2·3 doublets`
3. domaines = `voisins + doublets` (une double ou une triple liaison = 1 domaine)
4. j'écris `AXₙEₘ` → la forme est celle que dessinent les atomes (pas les doublets)
5. hybridation : `2 → sp · 3 → sp² · 4 → sp³`

domaines	sans doublet	1 doublet	2 doublets	hybrid.
2	AX_2 linéaire 180°	—	—	sp
3	AX_3 trigonale 120°	AX_2E coudée < 120°	—	sp^2
4	AX_4 tétraèdre 109,5°	AX_3E pyramide	AX_2E_2 coudée	sp^3

À savoir · B : 3 liaisons et une lacune (ne compte pas) · la règle C N O F vaut pour la 2e ligne (S de SO_2, SO_3, SO_4^{2-} dépasse l'octet).



AX_4 tétraèdre · CH_4



AX_3E pyramide · NH_3, H_3O^+, CH_3^-



AX_2E_2 coudée · H_2O, H_2S



AX_3 trigonale · CH_2O, BCl_3

🧠 C N O F : liaisons + doublets = 4 · une charge change l'atome en son voisin (CH_3^- ≈ NH_3, H_3O^+ ≈ NH_3, NH_2^- ≈ H_2O) · le doublet pousse sans se voir.

✎ **Exemple** CH_3^- → `C : 4 + 1 = 5 e⁻ → 3 liaisons + 1 doublet → AX₃E` → pyramide, sp^3

F σ / π, polarité, interactions faibles ?

Démarche au crayon

1. σ / π : chaque liaison a **1 σ** ; π = traits − 1 ; je fais la somme sur toutes les liaisons
2. polarité : χ différents → liaisons polaires ; puis la géométrie : dipôles symétriques → ils s'annulent → molécule apolaire
3. interactions : combien de molécules polaires ? `2 → Keesom · 1 → Debye · 0 → London` ; H porté par N, O ou F → liaison H



liaison	σ	π	C
simple	1	0	sp^3
double	1	1	sp^2
triple	1	2	sp

À savoir · force : Van der Waals < liaison H < covalente.

🧠 σ = dans l'axe, la première ; π = par les côtés · CO_2 = tir à la corde à égalité · K, D, L : 2, 1, 0 polaire.

✎ **Exemple** HC≡N → `H–C : 1σ · C≡N : 1σ + 2π` → 2 σ, 2 π

G Ordre de liaison, existence, magnétisme ? diagrammes d'OM

Démarche au crayon

1. électrons de valence de la molécule (somme des atomes, ± la charge)
2. je choisis l'ordre de remplissage (ci-dessous) : avec s-p pour N_2, NO, B_2 ; sans s-p pour O_2
3. je remplis 2 par OM, 1 par case dans les π et π* avant d'apparier
4. `OL = (liants − antiliants) / 2` → OL = 0 : la molécule n'existe pas ; OL plus grand : liaison plus courte et plus forte
5. un électron célibataire → para ; tous appariés → dia

sans s-p σs → σs* → σp → π → π* → σp*

avec s-p σs → σs* → π → σp → π* → σp* (* = antiliante)

À savoir · He_2 et les gaz rares : OL = 0 · nombre impair d'électrons → para · former une liaison libère de l'énergie.

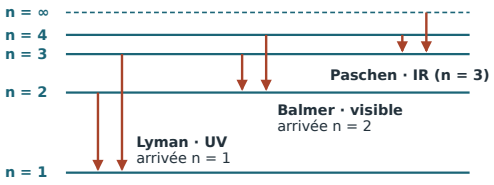
🧠 OL = « ce qui lie − ce qui délie », divisé par 2 · PARAmagnétique = PAs Appariés.

✎ **Exemple** O_2 → `12 e⁻ : σs² σs*² σp² π⁴ π*²` → `OL = (8 − 4)/2 = 2` ; π* ↑ ↑ → para

H Bohr et spectre : un calcul ? H et hydrogénoïdes : un seul électron (He^+, Li^{2+}…)

Démarche au crayon

1. un seul électron ? → `Eₙ = −13,6·Z²/n² eV` (He^+ : $Z^2 = 4$)
2. transition : `ΔE = |E_arrivée − E_départ|` ; monter = absorber, descendre = émettre
3. longueur d'onde : `λ = hc/ΔE` → ΔE grand ⇔ λ petite ; `1 eV = 1,6·10⁻¹⁹ J`
4. série = niveau d'**arrivée** : `1 Lyman UV · 2 Balmer visible · 3 Paschen IR`
5. rayon `rₙ = 0,53·n² Å` · ionisation depuis n : `|Eₙ|` (13,6 eV pour H)



🧠 L, B, P dans l'ordre alphabétique = arrivée en 1, 2, 3 · en montant, l'énergie remonte vers 0 (en $1/n^2$) et l'orbite grossit (en n^2).

✎ **Exemple** raie 4 → 2 de H → `arrivée n = 2 → Balmer` ; `ΔE = 13,6 × (1/4 − 1/16) = 2,55 eV` → visible